Geometria

Appunti

Indice

1 Introduzione **2**

2 Strutture Algebriche **2**

2.1 Gruppi 2

2.2 Anelli e campi 3

3 Spazi e sottospazi vettoriali **6**

3.1 Spazi vettoriali 6

1 Introduzione

Questi sono appunti presi dal libro "Casali, Gagliardi, Grasselli" e scritti in linguaggio più simile ad Algebra Astratta (leggasi: più formale). Essi sono stati redatti al fine di studiare il corso di Geometria I del CdL "Informatica" (L-31) dell'Università di Napoli.

2 Strutture Algebriche

Per struttura algebrica intendiamo una n-pla costituita da insiemi e operazioni su di essi. Un esempio è $(X, \perp)$, dove X è un insieme e $\perp$ è un'operazione binaria interna a X.

2.1 Gruppi

Sia $(X, \perp)$ un gruppoide.

i) L'operazione $\perp$ è detta associativa se

$$\forall x, y, z \in X, (x \perp y) \perp z = z \perp (y \perp z)$$

ii) L'operazione $\perp$ è detta commutativa se

$$\forall x, y \in X, x \perp y = y \perp x$$

iii) Un elemento $u \in X$ è detto elemento neutro per l'operazione $\perp$ se

$$\forall x \in X, x \perp u = u \perp x = x$$

iv) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro u, un elemento $x \in X$ è detto invertibile se

$$\exists x' \in X, x \perp x' = x' \perp x = u$$

Proposizione 2.3.

i) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro, questo è unico

ii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa, allora $x \in X$ è invertibile e il suo inverso è unico

iii) Se $(X, \perp)$ ammette elemento neutro e $\perp$ è associativa e se $x, y \in X$ sono invertibili, allora anche $x \perp y$ è invertibile. Inoltre, detto $(x \perp y)'$ l'inverso di $(x \perp y)$ si ha che $(x \perp y)' = y' \perp x'$

Dimostrazione.

i) Siano u e $\bar{u}$ due elementi neutri per $(X, \perp)$. Avremo che:

$$u = u \perp \bar{u} = \bar{u}$$

Dunque necessariamente devono coincidere

ii) Sia u l'elemento neutro di di $(X, \perp)$ e siano x', x'' entrambi inversi di x

$$x' = x \perp u = x' \perp (x \perp x'') = (x' \perp x) \perp x'' = u \perp x'' = x''$$

iii) Dimostriamo dunque che l'inverso di $(x \perp y)$ esiste ed è $y' \perp x'$. Per dimostrare che x' è inverso di x dobbiamo dimostrare che $x \perp x' = x' \perp x = u$.
Lato destro:

$$(x \perp y) \perp (y' \perp x') = \underbrace{x \perp (y \perp y') \perp x'}_{\text{Associatività}} = x \perp u \perp x' = x \perp x' = u$$

Lato sinistro:

$$(y' \perp x') \perp (x \perp y) = y' \perp (x' \perp x) \perp y = y' \perp u \perp y = y' \perp y = u$$

□

Definizione 2.1. Sia G un insieme e $\perp$ un'operazione binaria interna su G. Diremo che la struttura algebrica $(G, \perp)$ è un gruppo se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $\perp$ è associativa

ii) Ammette elemento neutro

iii) Ogni elemento di G è invertibile

Un gruppo è detto abeliano (o commutativo) se soddisfa un'ulteriore proprietà:

iv) $\perp$ è commutativa

2.2 Anelli e campi

Definizione 2.5 (Anello). Sia A un insieme e $+$ e $\times$ due operazioni interne su A. Diremo che la struttura algebrica $(A, +, \times)$ è un anello se soddisfa le seguenti proprietà:

i) $(A, +)$ è un gruppo abeliano

ii) $\times$ è associativo

iii) $\times$ è distributivo rispetto a $+$, ovverosia:

$$x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$$

e

$$(y + z) \times x = (y \times x) + (z \times x)$$

Un anello $(A, +, \times)$ è detto commutativo se $\times$ è commutativo ed è detto unitario se $(A, \times)$ ammette elemento neutro.

Definizione 2.6 (Campo). $(K, +, \times)$ è detto campo se è un anello commutativo unitario in cui ogni elemento di $(K, +)$ eccetto l'elemento neutro è invertibile rispetto a $\times$

In altre parole:

i) $(K, +)$ è un gruppo abeliano

ii) Sia u_+ l'elemento neutro di $(K, +)$. Allora $(K - \{u_+\}, \times)$ è un gruppo abeliano

iii) $\times$ è distributivo rispetto a $+$

Osservazione. Notiamo che ad un primo sguardo, le due definizioni non coinciderebbero. Infatti affinché $(K, +, \times)$ sia un anello commutativo unitario servono cinque cose: che $(K, +)$ sia un gruppo abeliano, che $\times$ sia distributivo rispetto a $+$, e che $\times$ sia associativo, commutativo e che abbia elemento neutro su tutto K. Le prime due sono i punti *i)* e *iii)*, mentre per quanto riguarda le altre tre, la definizione *ii)* ci dice invece che queste proprietà valgono su $K - \{u_+\}$, non su K. Come conciliare le due cose? Vediamo:
Commutatività su tutto K: Siano $a, b \in K$. Se a e b sono entrambe diverse da 0, allora vale che $a \times b = b \times a$ grazie al punto *ii)*. Se una delle due è 0, allora vale che $a \times 0 = 0 \times a = 0$ come verrà dimostrato nel Teorema 1.1
Associatività su tutto K: Siano $a, b, c \in K$. Se sono tutti diversi da 0 allora vale che $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ grazie al punto *ii)*. Se almeno uno è 0 allora $(a \times b) \times c = 0 = a \times (b \times c)$ grazie al risultato che verrà mostrato nel Teorema 1.1
Elemento neutro su tutto K: Sia $u_\times$ l'elemento neutro di $(K - \{u_+\}, \times)$. Banalmente, è anche elemento neutro di K in quanto basta mostrare che $u_+ \times u_\times = u_+$

Osservazione. Nella definizione di campo, escludiamo l'elemento neutro di $(K, +)$ dall'imposizione di essere invertibile rispetto a $\times$ perché u_+ non è invertibile in un anello non banale. Infatti sia u'_+ l'inverso di u_+. Dovrebbe valere che $u'_+ \times u_+ = u_\times$. In realtà accade che $\forall a \in K, a \times u_+ = u_+$

Teorema 1.1. *Sia $(A, +, \times)$ una struttura algebrica e sia $a \in A$. Sia $(A, +)$ un gruppo con elemento neutro u_+ e che $\times$ sia distributiva su $+$. Allora $a \times u_+ = u_+$.*

Dimostrazione.

$$
\begin{aligned}
& a \times u_+ \\
& = a \times (u_+ + u_+) \\
& = (a \times u_+) + (a \times u_+) \\
& \Rightarrow (a \times u_+) - (a \times u_+) = ((a \times u_+) + (a \times u_+)) - (a \times u_+) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + ((a \times u_+) - (a \times u_+)) \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+) + u_+ \\
& \Rightarrow u_+ = (a \times u_+)
\end{aligned}
$$

□

Vale anche il contrario, ovvero che $u_+ \times a = u_+$ che si dimostra nello stesso modo

Osservazione. Ogni campo ha sempre perlomeno due elementi, ovvero i due elementi neutri delle due operazioni. Questo perché

i) $(K, +)$ è un gruppo abeliano, dunque ammette elemento neutro u_+

ii) $(K - \{u_+\}, \times)$ è un gruppo abeliano, dunque ammette elemento neutro, che sarà necessariamente diverso da u_+ in quanto escluso dall'insieme

D'ora in poi u_+ verrà indicato anche con 0 e $u_\times$ verrà indicato anche con 1 per allinearli agli elementi neutri dell'esempio classico di campo: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

Definizione 2.9. Sia $(A, +, \cdot)$ un anello. Se $a, b \in A - \{0\}$ e $a \cdot b = 0$ si dice che a e b sono divisori dello zero

Osservazione 2.10. La mancanza di divisori dello zero nell'anello A equivale alla seguente proprietà, nota come "legge di annullamento del prodotto":

$$\forall a, b \in A, a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ oppure } b = 0$$

Proposizione 2.11. Ogni campo è privo di divisori dello zero

Dimostrazione. Sia $(K, +, \cdot)$ un campo e siano $a, b \in K$ tali che $a \cdot b = 0$. Se $a \neq 0$ allora:

$$b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0$$

In altre parole abbiamo dimostrato che se uno degli elementi è diverso da 0, allora l'altro deve necessariamente essere uguale a 0. *(Nota: a^{-1} è l'inverso di a per $(K, \cdot)$)* □

3 Spazi e sottospazi vettoriali

3.1 Spazi vettoriali

Definizione 4.1. Diremo spazio vettoriale su K una struttura algebrica

$$((K, +, \cdot),\ (V, \boxplus),\ \boxdot)$$

costituita da un campo $(K, +, \cdot)$, da un insieme V, da un'operazione binaria interna su V detta "somma di vettori":

$$\boxplus : V \times V \to V$$

e da un'operazione detta "prodotto di uno scalare per un vettore":

$$\boxdot : K \times V \to V$$

(Gli elementi di K sono detti scalari, quelli di V vettori)

Inoltre deve soddisfare questi assiomi $\forall \alpha, \beta \in K, \forall v, w \in V$:

1. $(V, \boxplus)$ è un gruppo abeliano
2. $(\alpha + \beta) \boxdot v = (\alpha \boxdot v) \boxplus (\beta \boxdot v)$
3. $\alpha \boxdot (v \boxplus w) = (\alpha \boxdot v) \boxplus (\alpha \boxdot w)$
4. $\alpha \boxdot (\beta \boxdot v) = (\alpha \cdot \beta) \boxdot v$
5. $1 \boxdot v = v$

L'insieme V è detto sostegno dello spazio vettoriale. Inoltre, per leggerezza di notazione, $\boxdot$ e $\boxplus$ verranno d'ora in poi indicati con gli stessi simboli che denotano le operazioni in K, ovvero, rispettivamente, $\cdot$ e $+$. Tale abuso di notazione non sarà ambiguo perché sarà possibile capire il vero tipo di operazione dal tipo di operandi a cui è applicata. Inoltre, sempre per leggerezza di notazione, indicheremo uno spazio vettoriale con il solo nome del suo sostegno.

Proposizione 4.2. Sia V uno spazio vettoriale sul campo K. Sia 0_v l'elemento neutro in $(V, \boxplus)$ e 0 l'elemento neutro in $(K, +)$. Per ogni $\alpha, \beta \in K, \forall v, u \in V$ si ha:

1. $\alpha v = 0_v \iff \alpha = 0$ oppure $v = 0_v$
2. $(-\alpha)v = \alpha(-v) = -(\alpha v)$
3. Se $\alpha v = \beta v$ e $v \neq 0 \Rightarrow \alpha = \beta$
4. $\alpha u = \alpha v$ e $\alpha \neq 0 \Rightarrow u = v$

Dimostrazione.

1. $(\Leftarrow)$
   Prima dimostriamo che $0 \boxdot v = 0_v$

$$
\begin{aligned}
& v \\
&= 1 \boxdot v && \textit{Assioma 5 degli spazi vettoriali} \\
&= (1+0) \boxdot v && 0 \textit{ è l'elemento neutro per } (K,+) \\
&= (1 \boxdot v) \boxplus (0 \boxdot v) && \textit{Assioma 2 degli spazi vettoriali} \\
&= (0 \boxdot v) \boxplus (1 \boxdot v) && (V, \boxplus) \textit{ è un gruppo abeliano}
\end{aligned}
$$

Ciò implica che $v = v \boxplus (0 \boxdot v) = (0 \boxdot v) \boxplus v$. Pertanto $0 \boxdot v$ rispetta la definizione di elemento neutro per $(V, \boxplus)$, dunque è 0_v
Adesso dimostriamo che $\alpha \boxdot 0_v = 0_v$

$$
\begin{aligned}
& \alpha \boxdot v \\
&= \alpha \boxdot (v \boxplus 0_v) && 0_v \textit{ è elemento neutro} \\
&= (\alpha \boxdot v) \boxplus (\alpha \boxdot 0_v) && \textit{Assioma 3 degli spazi vettoriali} \\
&= (\alpha \boxdot 0_v) \boxplus (\alpha \boxdot v) && (V, \boxplus) \textit{ è un gruppo abeliano}
\end{aligned}
$$

Ciò implica che $\alpha \boxdot v = (\alpha \boxdot v) \boxplus (\alpha \boxdot 0_v) = (\alpha \boxdot 0_v) \boxplus (\alpha \boxdot v)$. Pertanto $\alpha \boxdot 0_v$ rispetta la definizione di elemento neutro per $(V, \boxplus)$, dunque equivale a 0_v
$(\Rightarrow)$
Dunque dimostriamo che $\alpha \boxdot v = 0_v$ implica che $\alpha = 0$ oppure $v = 0_v$

- Se $\alpha \neq 0$ allora si ha che $v = 1 \boxdot v = \underbrace{(\alpha^{-1} \cdot \alpha) \boxdot v = \alpha^{-1} \boxdot (\alpha \boxdot v)}_{\text{Assioma 4}} = \alpha^{-1} \boxdot 0_v = 0_v$

□